

CoffeeStation es la cafetería de la planta baja de SafaReyes. Necesita una API que gestione su carta, los pedidos en barra y un sistema de cupones de descuento.

5.1 Reunión con el cliente

Laura Méndez, gerente de CoffeeStation

«Abrimos a las siete y media y entre las ocho y las diez la barra es un caos. Apuntamos las comandas en papel, se pierden, y cuando el cliente pregunta cuánto le debe, el camarero suma de cabeza. Queremos un sistema que lo ordene todo.

Lo primero es la carta. Tenemos productos organizados por categorías: cafés, té y infusiones, bollería, bocadillos, zumos y una línea saludable. De cada producto necesito el nombre, una descripción corta, el precio de venta con IVA incluido, si ahora mismo está disponible o agotado y qué alérgenos contiene, porque nos lo exige sanidad y nos lo preguntan a diario. Un producto puede tener varios alérgenos y un mismo alérgeno está en muchos productos. Cuando retiramos algo de la carta no quiero perderlo, porque aparece en ventas antiguas: simplemente deja de mostrarse.

A veces se nos acaba toda la bollería a media mañana. Me gustaría que el barista pudiera marcar de golpe toda una categoría como agotada en lugar de ir producto a producto.

Los pedidos los toma el barista en la tablet, o los hace el propio cliente desde la app si está registrado. Un pedido tiene varios productos con su cantidad. Al crearlo se le da un número de turno que empieza en 1 cada día, para llamar al cliente cuando esté listo. El pedido pasa por pendiente, en preparación, listo y entregado. Si el cliente se arrepiente, solo se puede cancelar mientras esté pendiente. Y muy importante: si mañana subo el precio del café, los pedidos de ayer tienen que seguir mostrando lo que se cobró.

Queremos lanzar cupones. Algunos son de porcentaje, como un 10 %, y otros de importe fijo, como 1 euro. Cada cupón tiene un código, fechas de validez, un número máximo de usos y a veces un importe mínimo de pedido. Algunos cupones son personales: solo los puede usar el cliente cuyo email tiene asignado. Antes de cobrar, el barista tiene que poder comprobar si un código es válido y cuánto descuenta.

Por último, los socios del gimnasio FitZone del complejo tienen un 10 % de descuento con nosotros. Ahora mismo nos enseñan el carné y nos fiamos. Queremos que el sistema pregunte al gimnasio si ese DNI es de un socio activo. El descuento de socio no se acumula con un cupón: se aplica el que más le convenga al cliente.

Al cierre quiero ver cuánto hemos vendido en el día, desglosando base e IVA, y un ranking de los productos más vendidos entre dos fechas.»

5.2 Actores y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer
ADMIN	Gerencia	Todo: carta, cupones, informes, gestión de pedidos
BARISTA	Personal de barra	Crear y gestionar pedidos, cambiar disponibilidad, validar cupones
CLIENTE	Cliente registrado en la app	Consultar la carta, crear pedidos propios, ver solo sus pedidos, validar cupones

5.3 Requisitos funcionales

RF-01

Catálogo

Alta, modificación, consulta y baja lógica de productos con categoría, precio, disponibilidad y alérgenos.

RF-02

Filtros de carta

Buscar productos por categoría, texto en el nombre, precio máximo, disponibilidad y excluyendo un alérgeno, con paginación.

RF-03

Agotado por categoría

Marcar como disponibles o agotados todos los productos de una categoría en una sola operación.

RF-04

Pedidos

Crear pedidos con líneas, calcular importes, asignar número de turno diario y aplicar un cupón o el descuento de socio.

RF-05

Ciclo del pedido

Cambiar el estado de un pedido respetando las transiciones permitidas.

RF-06

Cupones

Crear cupones y validar un código para un importe dado, devolviendo el descuento resultante.

RF-07

Informes

Ventas del día y productos más vendidos entre dos fechas.

RF-08

Integración

Consultar a FitZone si un DNI es de un socio activo y generar cupones a petición de CineTown.

5.4 Reglas de negocio

RN-01

Un producto dado de baja no aparece en la carta ni puede pedirse, pero se conserva en los pedidos antiguos.

RN-02

Pedir un producto agotado o dado de baja devuelve 422 indicando qué producto falla.

RN-03

Cada línea guarda el precio unitario vigente al crear el pedido. Los cambios de precio posteriores no afectan a pedidos existentes.

RN-04

Un pedido tiene entre 1 y 15 líneas y cada línea entre 1 y 20 unidades. Si el mismo producto llega en dos líneas, se agrupan en una.

RN-05

Los precios incluyen IVA del 10 %. El pedido guarda subtotal, descuento, total, base imponible ($\text{total} / 1,10$) y cuota de IVA, redondeados a 2 decimales.

RN-06

Un cupón es válido si existe, está activo, la fecha actual está dentro de su vigencia, no ha alcanzado sus usos máximos, el subtotal supera su importe mínimo y, si es personal, el email coincide con el del cliente.

RN-07

El descuento de socio FitZone (10 %) y un cupón no se acumulan: se aplica el mayor. El total nunca puede ser negativo.

RN-08

Transiciones válidas: `PENDIENTE` → `EN_PREPARACION` → `LISTO` → `ENTREGADO` y `PENDIENTE` → `CANCELADO`. Cualquier otra devuelve 422. Cancelar un pedido devuelve el uso al cupón aplicado.

RN-09

El número de turno es el número de pedidos creados ese día más uno.

RN-10

Los informes de ventas solo cuentan pedidos `ENTREGADO`.

5.5 Entidades mínimas

Categoría

Producto

Alérgeno

Pedido

LineaPedido

Cupon

Usuario

La relación producto–alérgeno es N:M. Un pedido puede tener un cupón y un cliente (ambos opcionales). Deduce los atributos a partir de la reunión y de las reglas.

5.6 Endpoints de negocio (16)

#	Método	Ruta	Descripción	Roles
1	GET	/api/v1/productos	Carta paginada con filtros opcionales (RF-02)	Público
2	GET	/api/v1/productos/{id}	Detalle con alérgenos	Público
3	POST	/api/v1/productos	Alta de producto	ADMIN
4	PUT	/api/v1/productos/{id}	Modificación de producto	ADMIN
5	PATCH	/api/v1/productos/{id}/disponibilidad	Marcar disponible o agotado	ADMIN, BARISTA
6	DELETE	/api/v1/productos/{id}	Baja lógica	ADMIN
7	GET	/api/v1/categorias	Categorías con número de productos activos	Público
8	PATCH	/api/v1/categorias/{id}/disponibilidad	Agotar o reponer toda una categoría	ADMIN, BARISTA
9	POST	/api/v1/pedidos	Crear pedido (con codigoCupon o dniSocio opcionales)	BARISTA, CLIENTE
10	GET	/api/v1/pedidos/{id}	Detalle con líneas	ADMIN, BARISTA, CLIENTE (propio)
11	GET	/api/v1/pedidos	Listado paginado por estado y fecha; un cliente solo ve los suyos	ADMIN, BARISTA, CLIENTE
12	PATCH	/api/v1/pedidos/{id}/estado	Cambio de estado (RN-08)	ADMIN, BARISTA
13	POST	/api/v1/cupones	Crear cupón	ADMIN
14	POST	/api/v1/cupones/validar	Validar código para un subtotal y devolver descuento	Autenticado
15	GET	/api/v1/informes/ventas-dia?fecha=	Nº pedidos, total, base e IVA del día	ADMIN
16	GET	/api/v1/informes/productos-top?desde=&hasta=&limite=	Ranking de productos más vendidos	ADMIN

5.7 Dónde aplicar cada formato de consulta

Formato	Sugerencia en CoffeeStation
Q1 Derivados	<code>findByCategoriaIdAndActivoTrue</code> , <code>existsByCodigoIgnoreCase</code> , <code>countByFechaHoraBetween</code> (turno), <code>findByEstadoOrderByFechaHoraAsc</code> , <code>findByNombreContainingIgnoreCase</code>
Q2 JPQL	Suma de ventas entregadas entre fechas; productos que no contienen un alérgeno (<code>JOIN</code> + <code>NOT IN</code>); pedidos de un cliente por email

Formato	Sugerencia en CoffeeStation
Q3 Nativa	Ranking de productos más vendidos con <code>LIMIT</code> ; ventas por franja horaria con <code>EXTRACT(HOUR ...)</code>
Q4 Modificación	<code>UPDATE Producto p SET p.disponible = :valor WHERE p.categoria.id = :id</code>
Q5 Proyecciones	Interfaz <code>ProductoCartaView</code> para la carta; <code>SELECT new ...VentasDiaDto(...)</code> para el informe
Q6 Paginación	Endpoints 1 y 11
Q7 Specification	Filtros combinables del endpoint 1
Q8 N+1	<code>@EntityGraph</code> para cargar un pedido con sus líneas y productos (endpoint 10)

5.8 Integración

CONSUMES →

FitZone (Caso 2) · Contrato B

Al crear un pedido con `dniSocio`, llamas a `GET /api/v1/integracion/socios/{dni}/estado`. Si FitZone no responde, el pedido se crea sin descuento de socio y la respuesta lo indica.

← EXPONES PARA

CineTown (Caso 3) · Contrato A

`POST /api/v1/integracion/cupones`, que genera un cupón personal para el email del comprador de entradas.

Contratos completos en la sección 9.